

Análisis CineMax

Alcance

Para este taller se diseñó un sistema web donde los clientes de CineMax pueden comprar boletas de cine. Para ello se diseñó un metamodelo del dominio, para tener una abstracción del mundo del problema. El proceso de análisis se llevó a cabo con base en el procedimiento aprendido en clase.

Identificación de conceptos

La primera pasada sobre el enunciado deja unos veinte sustantivos candidatos: cine, sala, asiento, capacidad, película, largometraje, documental, película animada, función, horario, boleta, cliente, empleado, gerente, pago, tarjeta débito, tarjeta de crédito, punto, nivel de membresía, descuento, beneficio, historial de compras, asiento disponible.

Con esto en mente, se empezaron a filtrar para lograr identificar las clases principales. En primer lugar, se analizó que tan fácil es imaginarse varias instancias de cada concepto, de forma que se puede descartar sustantivos como *capacidad* y *concepto*. Esto también porque no son cosas del mundo del problema como tal, sino que son cuentas que se sacan de otras cosas. Lo mismo *horario*, que en este enunciado no es más que la fecha y hora de una función.

Segundo, se identificó si los conceptos identificados tienen características propias que lo distinguen. De esta forma podemos también descartar *tarjetaDebito* y *tarjetaCredito* porque el enunciado les otorga exactamente los mismos tres atributos, entonces no hay nada que las separe excepto el nombre. También descartamos *gerente* porque no tiene ni atributos ni acciones que no tenga cualquier empleado (al menos dentro del mundo que nos presenta el enunciado). Por lo tanto estos 3 se convierten en valores de un atributo.

Tercero, miramos si es un concepto o una relación. El *historialDeCompras* aparece en el enunciado en medio de la lista de datos del cliente, pero es el conjunto de pagos que el cliente ha hecho. Igual pasa con las "sillas compradas" que el texto exige guardar por cada pago.

Y por último es pertinente preguntarnos si pertenece al dominio o al sistema. Que un empleado configure horarios y salas describe lo que la aplicación debe permitir hacer, no una relación entre conceptos del mundo. Las salas y las funciones existen con independencia de quién las registre.

Estructuración de los conceptos

Una vez con las clases bien identificadas, se dividió el dominio en 4 bloques con distintas responsabilidades.

Cadena física: Cine, Sala, Asiento

Se modeló como composición y no como agregación porque la parte por sí sola no tiene sentido ni se puede trasladar. Se modela como clase el asiento individual porque la reserva es por silla y no por cupo, y si se hubiera detenido en la sala, no habría forma de decirle al cliente dónde se va a sentar.

Catálogo: Película y los 3 tipos

Se modeló como jerarquía y no como una clase única porque el enunciado le da a cada tipo características que no existen en los otros: director y actores principales para el largometraje, temática y narrador para el documental, técnica de animación para la animada. Una sola clase con todos esos atributos habría dejado dos tercios de ellos vacíos en cada película.

Programación de funciones y las ventas: Función, Boleta, Pago

Estas tres conectan casi que todo el metamodelo. Se modela Funcion como concepto propio y no como un atributo de la película porque una misma película se proyecta muchas veces, en salas y horarios distintos. Pago cierra la transacción y Boleta es lo que los une.

Personas y fidelización: Usuario, Cliente, Empleado, NivelDeMembresia, Beneficio

Dentro del mundo existen usuarios que pueden ser empleados o clientes puede tener una membresia que le puede otorgar algunos beneficios con base en el nivel de la embresia que tenga. Se modela el programa de lealtad colgando del cliente y no como un bloque aparte porque ningún nivel ni beneficio tiene sentido sin alguien que lo alcance.

Reglas de dominio

	Regla
R1	Un asiento no puede estar reservado por más de una boleta en la misma función.

R2	El asiento de una boleta debe pertenecer a la sala en la que se programa su función.
R3	El número de boletas de una función no puede exceder la capacidad de su sala.
R4	El número de sala es único dentro de un cine.
R5	La combinación (fila, número) de un asiento es única dentro de una sala.
R6	Todas las boletas de un mismo pago corresponden a la misma función.
R7	El nivel de un cliente es el de mayor exigencia cuyos puntos requeridos no superan sus puntos acumulados.
R8	Un cliente acumula puntos únicamente a partir de sus pagos.
R9	El correo de un usuario es único.
R10	La capacidad de una sala es el número de asientos que contiene.

Metamodelo

